SILABO
FUNDAMENTOS DE DISEÑO WEB

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09066502032		
Ciclo	II		
Requisitos	09230001020 - Introducción a Sistemas De Información		
Cantidad de horas	Teoría (02) Práctica (02) Total horas (04) Teoría lectiva presencial (02) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (02) Práctica (01) Total créditos (03)		
Docente(s)	Ing. Ramos Guanilo, Victor		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad; dirigido a que el estudiante sea capaz de realizar las actividades de un desarrollador de Front – End con visión a desarrollos de aplicativos Web, Desktop y Mobile. Unidades: I. Introducción a fundamentos del front-end. II. Buenas prácticas en desarrollo front -end uso de frameworks. III. Bootstrap framework del front-end. IV. Angular framework del front-end

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Resuelve de manera creadora los problemas profesionales y personales a los que se enfrenta.
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.
- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información.

3.2 Componentes

Capacidades

- Resuelve de manera creativa problemas profesionales a los que se enfrenta
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Se comunica de manera efectiva
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información

Contenidos actitudinales

- Búsqueda de la verdad.
- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: INTRODUCCION A FUNDAMENTOS DEL FRONT – END							
CAPACIDAD: - Resuelve de manera creativa problemas profesionales a los que se enfrenta - Analiza problemas y establece requerimientos							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Introducción a la asignatura. Explicación de la historia de internet a nivel de diseño. - Introducción a los frameworks, librerías, plugins y widgets. - Herramientas de creación de código Visual Studio Code. Instalación del servidor Apache. - Proyecto: Propuesta de proyecto final	- Explica los conceptos de un desarrollo de front-end. - Explica e identifica los conceptos básicos los tipos de web - Uso del IDE Visual Studio Code - Uso del servidor Apache	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
2	- Explicación de estructura y etiquetas HTML. - Responsive Design, que es y porque es importante. - Creación de páginas HTML. Archivos base de Fundamentos del Front-End	- Explicar estructura HTML - Explicar etiquetas base HTML - Explicar Responsive Design - Creación de páginas HTML - Publicación de páginas HTML al servidor web Apache	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
3	- Explicación de CSS y CSS3. - Explicación de Wireframes, mockups y prototipos. - Primera Práctica Calificada.	- Explicar CSS - Explicar Ciclo de desarrollo de front end - Creación de páginas HTML y de archivos CSS	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
4	- Uso de Balsamiq. Introducción a JavaScript en Front End. - Proyecto: Avance de proyecto final 1.1 - Realización de Ejemplos de Javascript.	- Explicar Balsamiq - Explicar Javascript - Realización de primer mockup	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO FRONT – END USO DE FRAMEWORKS							
CAPACIDAD: - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Uso de controlador de versiones e importancia del Social Coding. Introduccion a Git .- GitHub - Uso de Javascript - Utilización de APIs de JavaScript. APIs Canvas y Google Maps	- Explicar uso de Git - Explicar APIs - Creación de proyecto en Git - - Realización de HTML con API de JavaScript. APIs Canvas y Google Maps	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
6	- Introduccion a Bootstrap. Elaboración de páginas Web con Bootstrap - Segunda Práctica Calificada. - Creación de páginas utilizando HTML5 y bootstrap.	- Explicar Bootstrap - Explicar Responsive Design con Bootstrap - - Realización de primera pagina HTML con bootstrap	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
7	- Uso de formularios en Bootstrap. - Explicación de elementos Tabs dinámicos, progress bar y slides. - Proyecto: Avance de proyecto final 1.2	- Explicar etiquetas de Bootstrap - Explicar estilos de Bootstrap - - Realización de HTML con estilos de bootstrap	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
8	- Examen Parcial						

UNIDAD III : BOOTSTRAP FRAMEWORK DEL FRONT-END							
CAPACIDAD: - Se comunica de manera efectiva - Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Comparar preprocesadores CSS: LESS, Sass, Stylus. Automatizar con PrePross - +Instalación de Sass y primeros pasos. - Instalación de PrePross – configuración - Utilización de variables y funciones CSS en Sass.	- Explicar preprocesadores - Explicar etiquetas de preprocesadores - - Realización de CSS por medio de preprocesadores	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
10	- JQuery Introducción y uso en HTML. - Utilizar controles basados en JQuery UI. - Realizar ejemplos de uso de eventos, selectores y métodos con JQuery.	- Explicar estructura Jquery - Explicar etiquetas Jquery - - Realización de paginas HTML con funcionalidades de javascript usando jquery	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
11	- Uso de Javascript orientado a objetos. - Tercera Práctica Calificada. - Proyecto: Avance de proyecto final 1.3	- Explicar estructura Javascript - Explicar funciones de javascript - - Realización de paginas HTML con funcionalidades de javascript usando objetos	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de ejercicios - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
12	- Introducción Angular JS. - Eventos, entrada de datos, formularios y módulos. - Utilización de directiva ng-disabled, ng-show y ng-hide.	- Explicar estructura Angular - Explicar etiquetas de Angular - - Realización de una pagina HTML con framework Angular	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0



UNIDAD IV: ANGULAR FRAMEWORK DEL FRONT-END							
CAPACIDAD: - Trabaja en equipo - Participa en las diversas etapas de un sistema de información							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Utilización de servicios con Angular JS. - Ejercicios Angular JS - Cuarta Práctica Calificada.	- Explicar uso de servicios con Angular - Realización de un proyecto en Angular	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
14	- Exposiciones de Proyectos por equipos. - Exposiciones de Proyectos por equipos.	- Explicación del proyecto por parte de los alumnos - Presentación de trabajo final a nivel funcional y de codificación	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
15	- Exposiciones de Proyectos por equipos. - Exposiciones de Proyectos por equipos.	- Explicación del proyecto por parte de los alumnos - Presentación de trabajo final a nivel funcional y de codificación	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - No aplica	2	2	0	0
16	- Examen final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, ecran, proyector multimedia
- **Materiales**: Manual Universitario, material docente, prácticas dirigidas de laboratorio y textos bases (ver fuentes de consultas).
    - Libros digitales
    - Clases en línea
    - Chats
    - Correo
    - Video tutoriales
    - Videos explicativos
    - Presentaciones multimedia, entre otros.
    - Foros
- **Lenguaje de Programación**: CSS, Javascript y HTML
- **Software**: Brackets, Emmet, Balsamiq, UniformServer y Apache

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

$$\mathbf{PF = (2*PE+EP+EF) / 4}$$

$$PE = ((P1+P2+P3+P4–MN)/3 + W1) /2$$

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones
P1, P2, P3, P4 = Evaluaciones practicas
W1 = Trabajo
MN = Menor nota

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

- CSS3 y Javascript Avanzado, Jordi Collell Puig. (2013). UOC
- Up to Speed on HTML5 & CSS3, M. Jackson Wilkinson, Jason Garber (2009) Viget Labs.
- Introducción a Javascript, Javier Eguíluz Pérez. (2009). Auto Edición
- Fundamentos de JQuery, Rebecca Murphey. (2011). Auto Edición
- Backbone Fundamentals, Addy Osmani. (2012). O'Relly

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	K
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	R
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	R
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO